

Exercice 1 — pesanteur à 1600 km

Calcule la pesanteur g_h à l'altitude $h = 1600$ km. On donne $R_T = 6400$ km et $\mathcal{G}M_T = 4,0 \times 10^{14}$ (SI). Compare à $g_0 \approx 9,8 \text{ m/s}^2$.

Exercice 2 — à quelle altitude g est-elle divisée par 4 ?

On cherche l'altitude h pour laquelle $g_h = \frac{g_0}{4}$.

- À partir de $g_h = \frac{\mathcal{G}M_T}{(R_T + h)^2}$ et $g_0 = \frac{\mathcal{G}M_T}{R_T^2}$, montre que $g_h = g_0/4$ impose $(R_T + h) = 2R_T$.
- En déduis l'altitude h (avec $R_T = 6400$ km).

Exercice 3 — la pesanteur sur Mars

Mars a une masse $M = 6,4 \times 10^{23}$ kg et un rayon $R = 3,4 \times 10^6$ m. Calcule la pesanteur à sa surface, $g = \frac{\mathcal{G}M}{R^2}$, avec $\mathcal{G} = 6,67 \times 10^{-11}$ (SI).

Exercice 4 — « peser » la Terre

On mesure au sol $g_0 = 9,8 \text{ m/s}^2$ et l'on connaît $R_T = 6,4 \times 10^6$ m. En partant de $g_0 = \frac{\mathcal{G}M_T}{R_T^2}$, isole puis calcule la masse M_T de la Terre ($\mathcal{G} = 6,67 \times 10^{-11}$ SI).

Exercice 5 — le poids en altitude

Un satellite pèse $P_0 = 8000$ N au sol (juste avant le lancement). On le place en orbite à l'altitude $h = 6400$ km, égale au rayon terrestre R_T .

- Exprime le rapport $\frac{P_h}{P_0}$ en fonction de R_T et h .
- Calcule ce rapport pour $h = R_T$.
- En déduis le poids P_h du satellite sur son orbite.